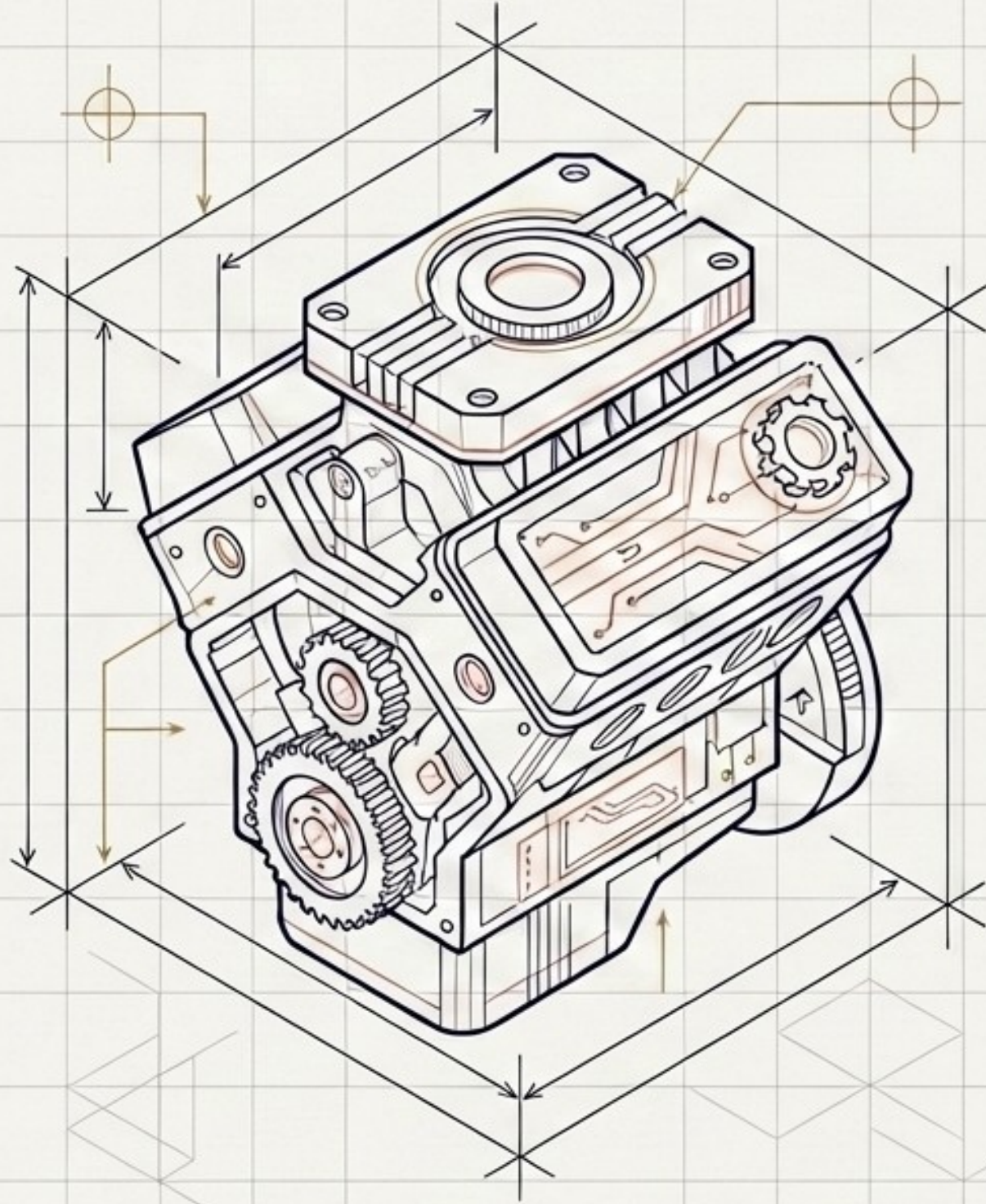




مسار تعلم لينكس : من مستهلك عادي إلى متحكم و مسيطر خبير

فهم المحرك الخفي الذي يدير العالم الرقمي

Scan to access course files:

<https://github.com/KhaledMahfouz5/linux-course>



المحرك الخفي للعالم الرقمي

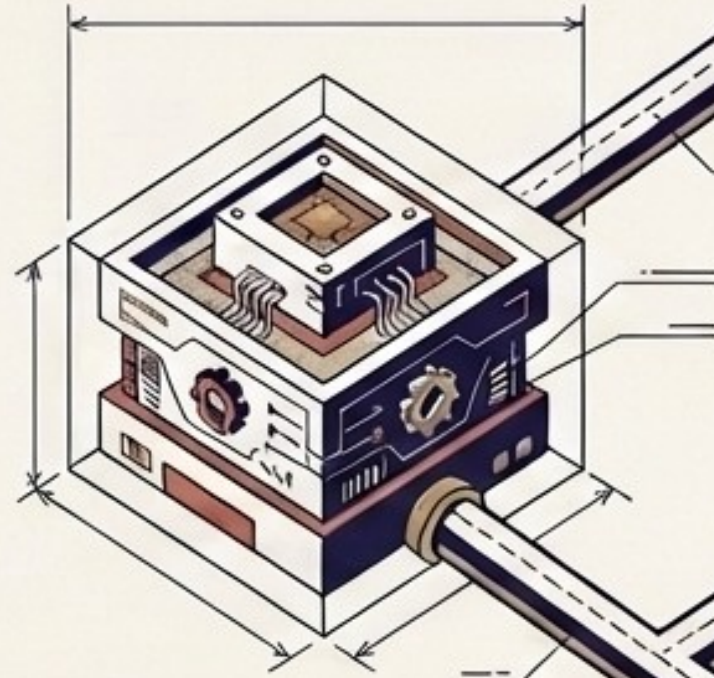
سواء كنت مطوراً، أو طالب أمن
سيبراني، أو مهتماً بالتكنولوجيا،
لينكس موجود في كل مكان حولك.

أفضل 500
حاسوب عملاق في العالم
تعمل بنظام لينكس.

أغلب خوادم الويب
(Apache, Nginx) والبنية
التحتية السحابية.

نظام Android، نظام
النشغيل المحمول
الأكثر استخداماً، مبني
على نواة لينكس.

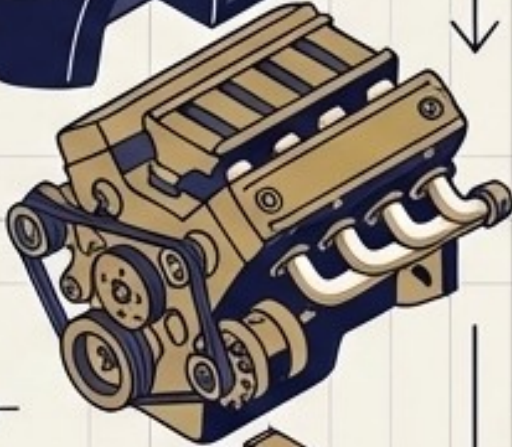
جميع توزيعات الأمن
السيبراني (مثل
Parrot و Kali).



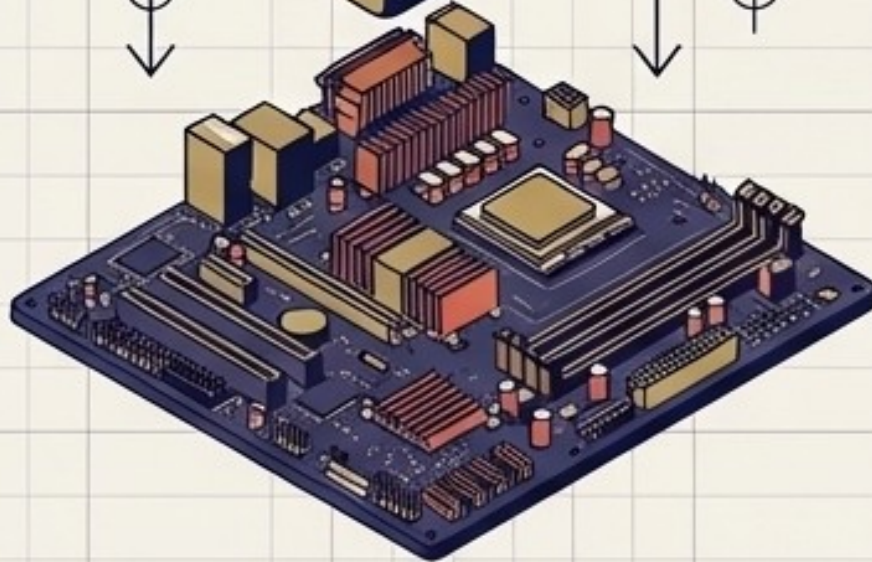
من الأخطاء الشائعة: لينكس ليس نظام تشغيل كامل



هيكل السيارة ولوحة القيادة
(Chassis & Dashboard) -
أدوات (GNU), واجهة
المستخدم, التطبيقات.



المحرك (The Engine)
النواة (Linux Kernel)

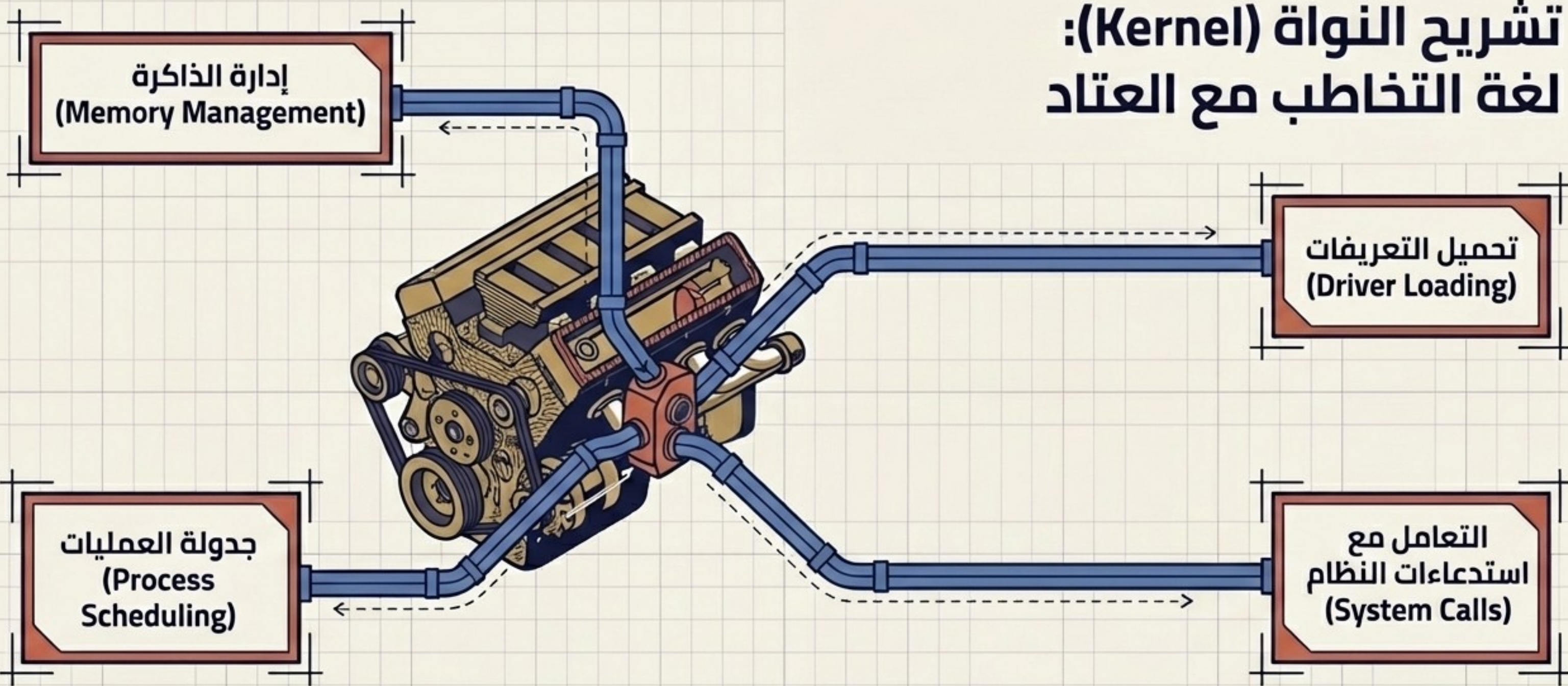


الأجهزة / العتاد (Hardware)
- CPU, RAM, Disks.

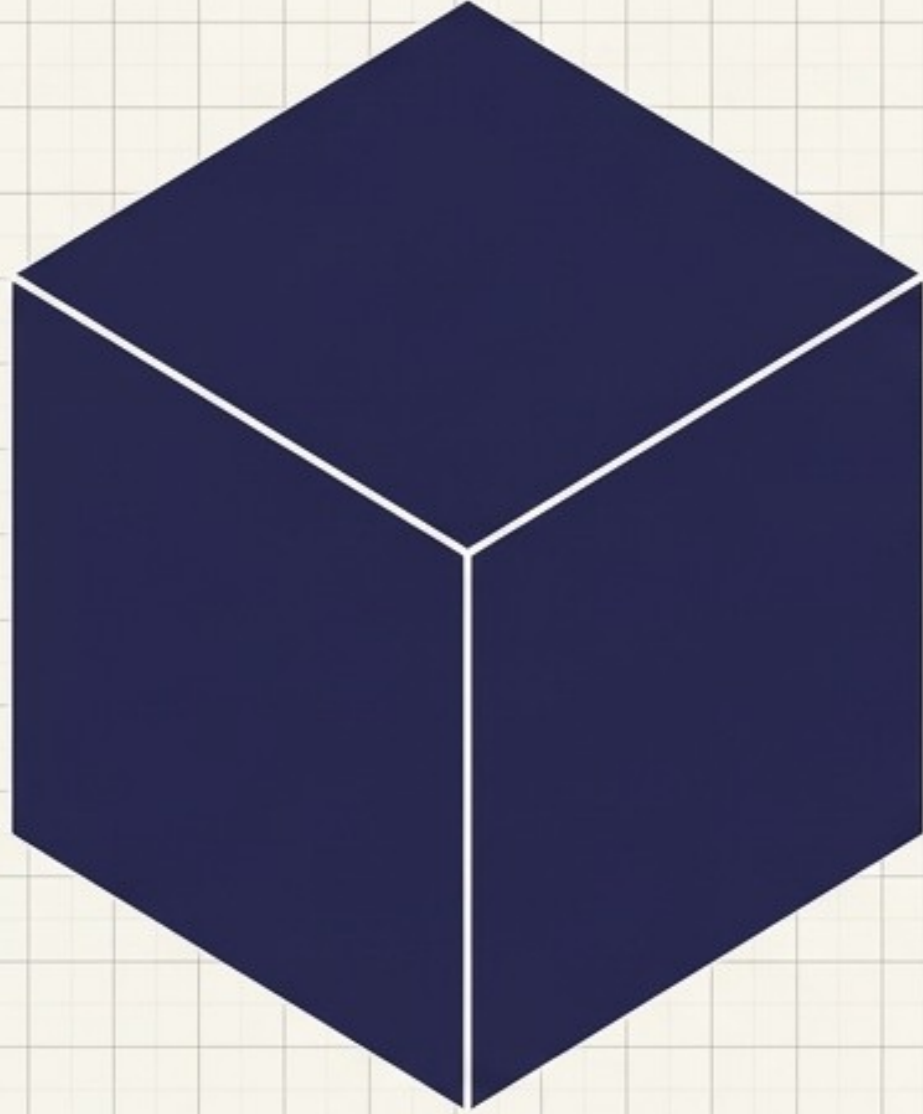
النواة (Linux Kernel)
+
أدوات النظام (GNU Tools)
=
نظام تشغيل متكامل (GNU/Linux)

لينكس هو "النواة" (البرنامج الأساسي الذي يتحكم بالعتاد), وليس التطبيقات أو واجهة المستخدم. تعلم لينكس يعني تعلم كيف تعمل الأنظمة من الداخل.

تشرح النواة (Kernel): لغة التخاطب مع العتاد

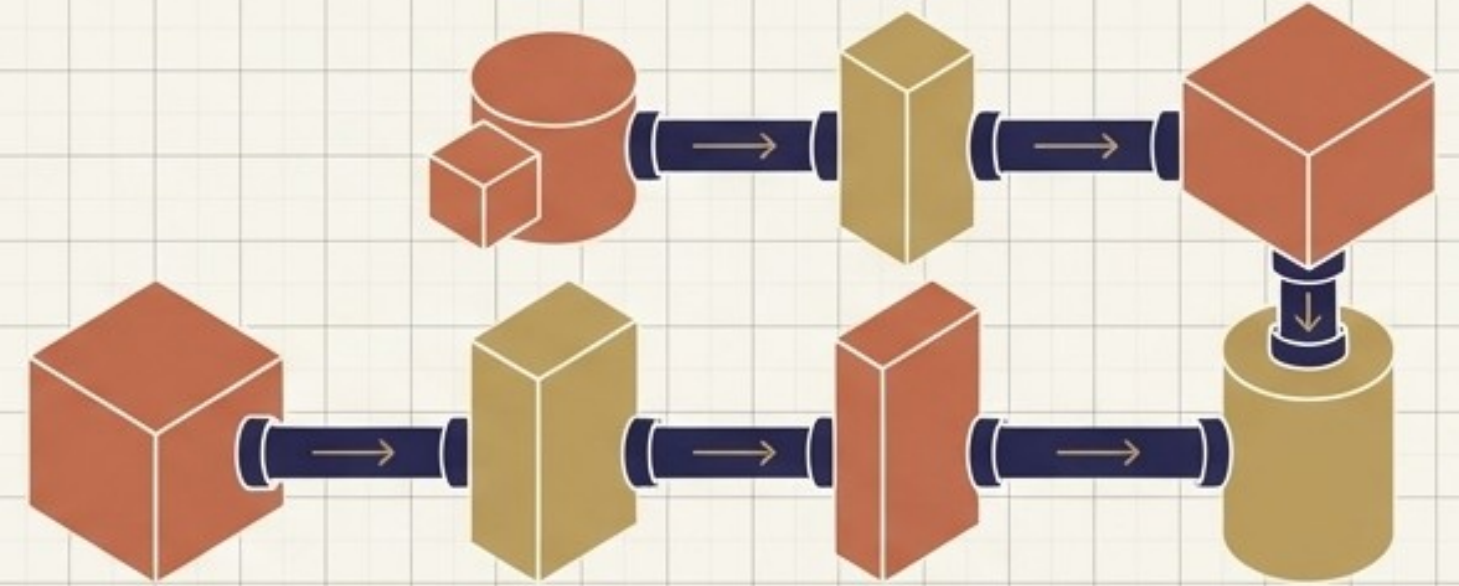


في هذه الدورة, ستفاعل مع النواة بشكل غير مباشر عبر أدوات مثل `ps`, `top`, و `dmesg`.



تطبيق مغلق

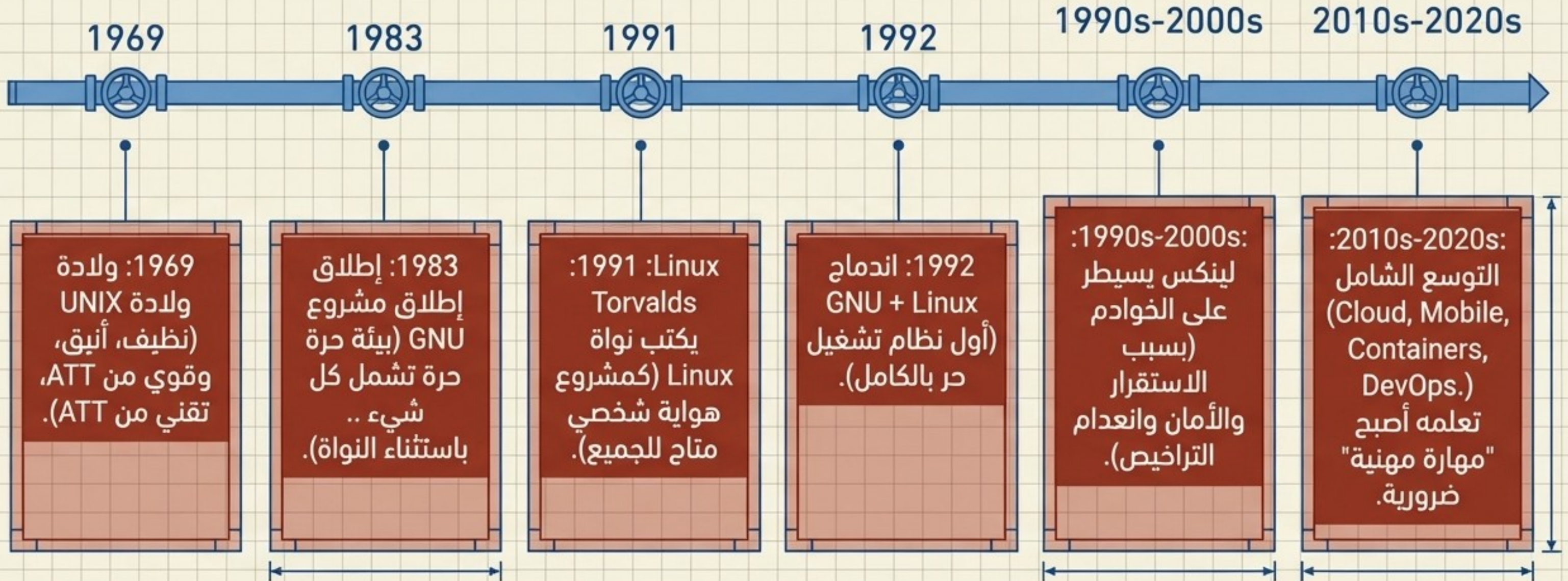
فلسفة يونكس (UNIX): قوة البناء بقطع الليغو



1. اكتب برامج تقوم بشيء واحد، وتفعله ببراعة.
2. اكتب برامج مصممة للعمل معاً.
3. استخدم "النصوص" (كواجهة موحدة لأنها لغة عالمية).

سطر الأوامر ليس مخيفاً؛ إنه يمنحك قطع ليغو صغيرة، وعبر أداة الأنايبب (``) يمكنك بناء أي شيء.

من مشروع هواية إلى البنية التحتية للعالم



فكرة عامة عن التوزيعات

الفئة المستهدفة	التوزيعات (Distros)	الفلسفة والاستخدام
للمبتدئين / الاستخدام العام	Ubuntu, Mint	• توزيعات مستقرة، سهولة التثبيت والاستخدام، مع واجهات رسومية مألوفة ودعم مجتمعي كبير.
للخوادم / البيئات المستقرة	Debian, CentOS	• تركيز على الاستقرار والموثوقية والأمان. دورات إصدار أطول، وتحديثات حزم مدروسة.
للأمن السيبراني / اختبار الاختراق	Kali Linux, Parrot OS	• تأتي محملة مسبقاً بمجموعة واسعة من أدوات الأمن واختبار الاختراق. ليست مصممة للاستخدام اليومي العادي.

ملاحظة الدورة: سنستخدم توزيعاً مستقرة وسهلة (غالباً Ubuntu أو Mint). ننصح بعدم البدء بتوزيعات الأمن السيبراني قبل فهم نظام لينكس فهماً جيداً، وننصح بالبدء بتوزيعات المبتدئين حتى لو كان الهدف هو اختبار الاختراق.

لماذا يوجد لينكس؟ فلسفة البرمجيات الحرة (Free Software)

البرمجيات الحرة تتعلق "بالحرية" وليس بالسعر المادي.

حرية 1: دراسة الشفرة المصدرية (Source Code) وتعديلها.



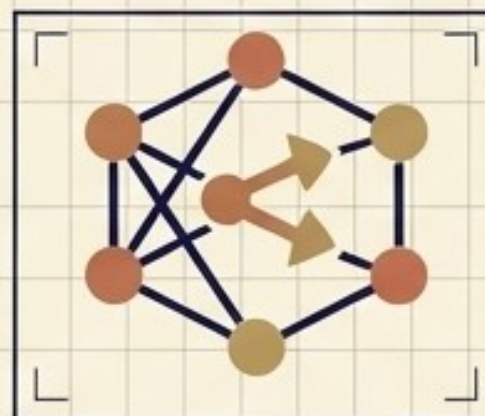
حرية 0: تشغيل البرنامج لأي غرض.



حرية 3: توزيع النسخ المعدلة الخاصة بك.



حرية 2: إعادة توزيع النسخ لمساعدة الآخرين.



البرمجيات الاحتكارية (Proprietary) = صندوق أسود، لا يمكنك رؤية كيف تعمل، وتفقد السيطرة على جهازك.

معادلة القوة: لماذا يمثل لينكس البيئة المثالية



لا يمكن لواحد من هذه العناصر أن يغير العالم بمفرده. اجتماعها معاً هو ما يجعل لينكس الخيار الأول لمحترفي الأمن السيبراني.

لوحة تحكم المطورين: لماذا لماذا يعشق المبرمجون لينكس؟



كل شيء عبارة عن ملف: الأجهزة،
العمليات، الشبكات... كلها ملفات.
يسهل التطوير بشكل هائل.



أداء عال وقابلية
للتخصيص:
عدل بيئتك لتتطابق تماماً
طريقة تفكيرك وعملك.



نظام بيئي مفتوح المصدر:
تعلم من شفرات
برمجية حقيقية
وساهم في بنائها.

بيئة طرفية
(Terminal) جبارة:
القدرة على أتمتة أي
مهمة.



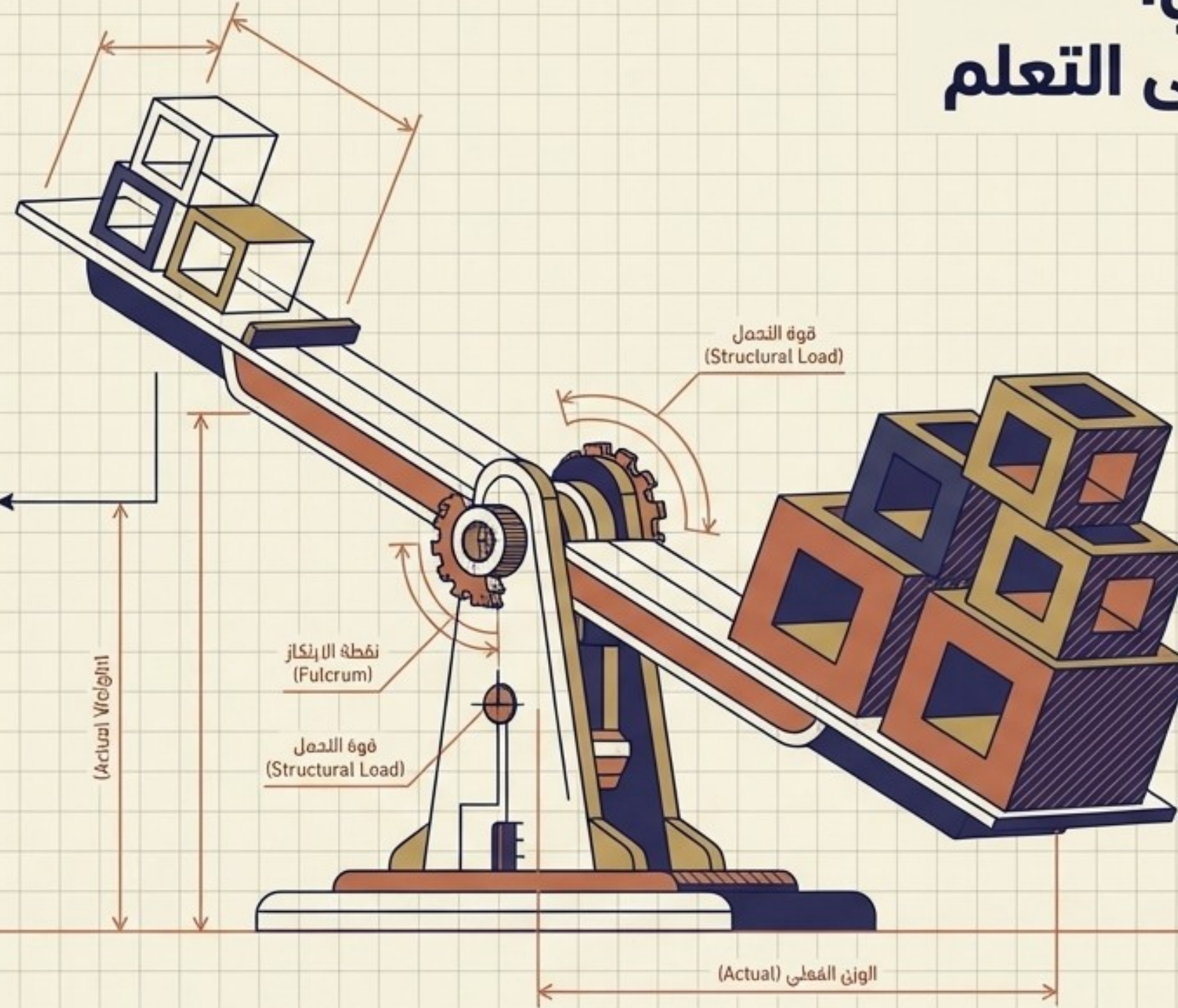
مدراء الحزم
(Package Managers):
تثبيت بيئات تطوير
كاملة في ثوانٍ.



أدوات السحابة و DevOps:
(Docker, Kubernetes)
كلها مبنية خصيصاً على
لينكس.



الميزان التشخيصي: القوة مقابل منحنى التعلم



المميزات (Pros):

- واجهة سطر أوامر (CLI) قوية جداً.
- مجاني، مفتوح المصدر، سريع وخفيف.
- أمان واستقرار عالين، تحكم كامل بالنظام.
- دعم مجتمعي ضخم، مثالي للبرمجة والشبكات.

العيوب (Cons):

- بعض تعريفات العتاد (drivers Hardware) قد تكون مفقودة.
- الألعاب تتحسن ولكنها ليست مثالية بعد.
- تطبيقات (Adobe) غير مدعومة رسمياً.
- يتطلب عقلية "التعلم" بدلاً من "النقر فقط".

التغيير الجذري: تصحيح العقلية

محلل فضولي

كن شغوفاً: جرب الأوامر، استكشف الملفات.
اقرأ رسائل الخطأ: في لينكس، الأخطاء هي دليلك للحل.
استخدم صفحات الأدلة (man pages): لكل أمر توثيق شامل.
فكر في أدوات صغيرة: ركبها معاً (Pipes & Filters).
تقبل التعامل مع الطرفية .. فهي مصدر قوة لا تهديد

مستهلك تكنولوجيا

ينتظر واجهات رسومية (GUI) للقيام بالعمل.
يخاف من رسائل الخطأ ويتجاهلها.
يعتمد على برامج ضخمة وصناديق سوداء.

خارطة طريق الدورة التدريبية: ماذا ستتعلم؟

سيتم شرح الملفات التي نشرت في هذا الفيديو و
الفيديوهات القادمة إن شاء الله

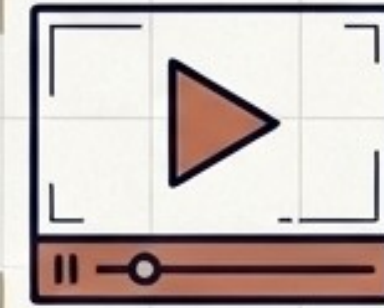
انظر الشريحة الأولى

أدوات الرحلة: المراجع والمصادر



كتاب أساسي للعقلية

The Art Of UNIX Programming – تأليف Eric Raymond



قنوات يوتيوب للتعمق

anaHr	mohammad besar	alwaqqad
sudostart	linuxtopia	abdulmogeeb alhameed

هناك الكثير من المراجع المتوفرة على الإنترنت للمساعدة ... لكنني فضلت اختيار القنوات العربية منعاً للتشتت .

الشاشة السوداء ليست فراغاً، بل مساحة لبناء أي شيء.

```
user@linux:~$ sudo systemctl start learning
[ OK ] Learning process started successfully...
-
```

بنهاية هذه الدورة، لن تكتفي "باستخدام" لينكس، بل ستفهم حقاً كيف تعمل الأنظمة.